

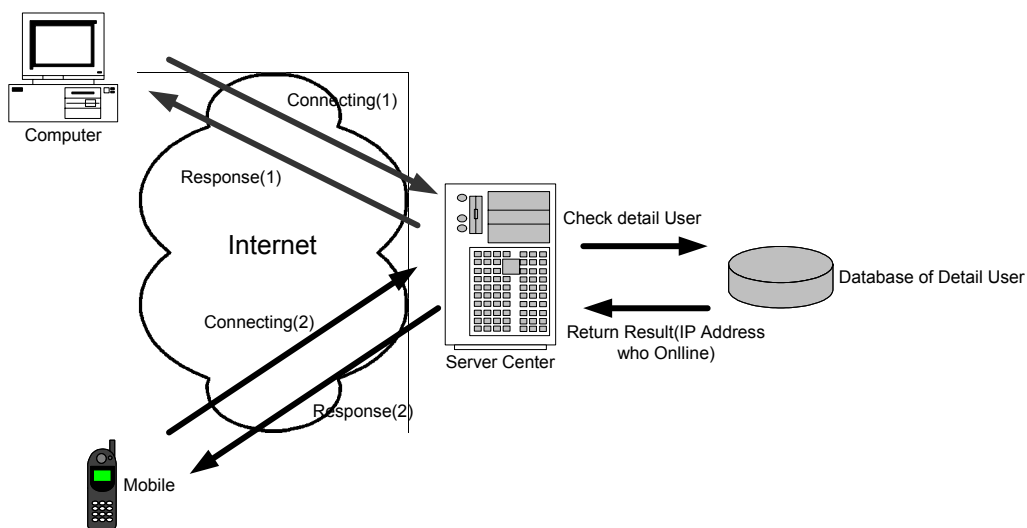
บทที่ 5

เซิร์ฟเวอร์

ในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ได้สร้างโปรแกรมเพื่อรองรับการติดต่อจากไคลเอนต์ ซึ่งจะมีการทำงานที่คล้ายคลึงกับเซิร์ฟเวอร์ โดยแบ่งออกเป็น

5.1 เซิร์ฟเวอร์หลัก

เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จะรองรับการติดต่อจากไคลเอนต์ที่ต้องการร้องขอเข้าสู่ระบบ ร้องขอออกจากระบบ และร้องขอลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ซึ่งทำให้เซิร์ฟเวอร์หลักนี้จะต้องทำการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลของยูสเซอร์แต่ละคน



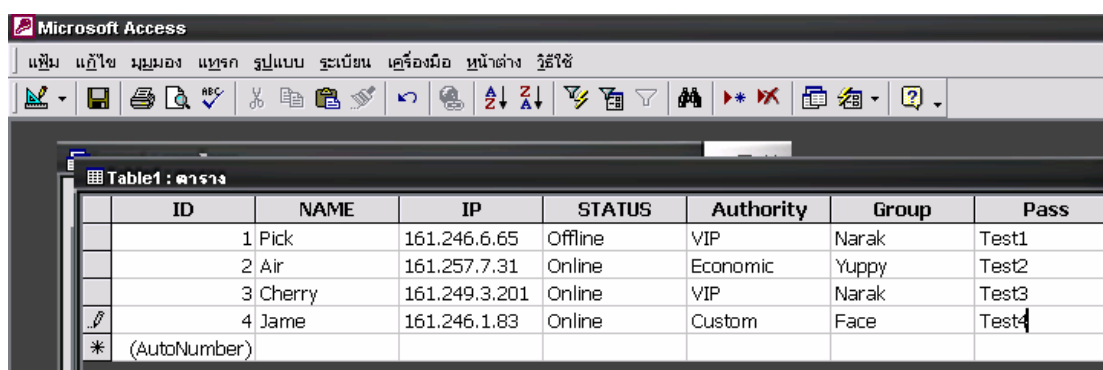
รูปที่ 5.1 แสดงการติดต่อโดยรวมระหว่างเซิร์ฟเวอร์หลัก กับไคลเอนต์

5.1.1 การออกแบบฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์หลัก

เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์หลักต้องเก็บข้อมูลของยูสเซอร์แต่ละคน ซึ่งข้อมูลแต่ละอันจะมีผลต่อการเรียกใช้บริการต่างๆของระบบ ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมประเภทของข้อมูลที่จะต้องถูกเรียกใช้ให้บริการต่างๆให้มากที่สุด โดยในโครงงานนี้เลือกใช้ Microsoft Access ในการสร้างฐานข้อมูล ซึ่งจะแบ่งออกเป็นแต่ละคอลัมน์ (culum) ดังนี้

- ID เป็นคอลัมน์ที่กำหนดให้เป็น primary key ซึ่งจะทำการเพิ่มค่าอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการสร้าง row ของยูสเซอร์ใหม่
- NAME เป็นคอลัมน์ที่จะเก็บยูสเซอร์เนม (User name) ของยูสเซอร์ ซึ่งยูสเซอร์สามารถกำหนดยูสเซอร์เนมได้เองในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอเข้าสู่ระบบ

- IP เป็นคอลัมน์ที่จะเก็บไอพีแอสเครสของยูสเซอร์เนมแต่ละอันที่ทำการติดต่อเข้ามาเพื่อร้องขอเข้าสู่ระบบ ในกรณีที่เป็ยูสเซอร์เนมใหม่ที่เพิ่งทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ ค่าในคอลัมน์นี้จะกำหนดค่าไว้ให้เป็น 161.246.6.300 ซึ่งเป็นหมายเลขที่เกินกว่าที่ใช้กันในระบบทั่วไปในปัจจุบัน
- STATUS เป็นคอลัมน์ที่จะเก็บสถานะการเข้าสู่ระบบของยูสเซอร์เนมแต่ละอันโดยจะเปลี่ยนจาก Offline ไปเป็น Online เมื่อยูสเซอร์เนมนั้นร้องขอเข้าสู่ระบบ และจะเปลี่ยนจาก Online ไปเป็น Offline เมื่อยูสเซอร์เนมนั้นทำการร้องขอออกจากระบบ
- Authority เป็นคอลัมน์ที่จะเก็บลำดับค่าของค่าสำคัญของยูสเซอร์เนมแต่ละอัน โดยในระบบที่พัฒนาขึ้นมาจะมีผลในด้านของการเรียกใช้บริการพื้นที่ในการสำรองข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล กล่าวคือ Authority ที่แตกต่างกันก็จะมีขนาดของพื้นที่ที่ให้บริการแตกต่างกัน
- GROUP เป็นคอลัมน์ที่จะเก็บชื่อของกลุ่ม (group) ซึ่งยูสเซอร์แต่ละคนสามารถกำหนดยูสเซอร์เนมได้เองในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอเข้าสู่ระบบ โดยในระบบที่พัฒนาขึ้นมาจะมีผลในขั้นตอนการส่งไอพีแอสเครสของยูสเซอร์อื่นๆที่อยู่ในระบบขณะนั้น กล่าวคือถ้ายูสเซอร์มีกรุปไอพีแอสเครสที่ส่งไปให้ก็จะเป็นไอพีแอสเครสของยูสเซอร์ที่มีกรุปชื่อเดียวกัน แต่ในกรณีที่ยูสเซอร์ไม่มีกรุปไอพีแอสเครสที่จะส่งไปให้ก็จะเป็นไอพีแอสเครสของยูสเซอร์ที่ไม่มีกรุปเช่นเดียวกัน



ID	NAME	IP	STATUS	Authority	Group	Pass
1	Pick	161.246.6.65	Offline	VIP	Narak	Test1
2	Air	161.257.7.31	Online	Economic	Yuppy	Test2
3	Cherry	161.249.3.201	Online	VIP	Narak	Test3
4	Jame	161.246.1.83	Online	Custom	Face	Test4

รูปที่ 5-2 แสดงตาราง Server_DB บนฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์หลัก

5.1.2 โปรแกรมช่วยจัดการข้อมูลบนฐานข้อมูล

เนื่องจากโครงงานนี้เลือกใช้ Microsoft Access ในการสร้างฐานข้อมูล ทำให้ผู้ที่ทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นจะต้องมีความรู้ในการใช้งาน Microsoft Access ในระดับหนึ่ง เพื่อให้สะดวกกับการใช้งานการพัฒนาระบบนี้จึงสร้างโปรแกรมขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อจัดการกับข้อมูลบนฐานข้อมูล โดยมีลักษณะการใช้งานโปรแกรมดังรูปที่ 5-3

รูปที่ 5-3 แสดงยูสเซอร์อินเทอร์เน็ตเฟซของโปรแกรมช่วยจัดการบนฐานข้อมูล

โดยมีการทำงานหลักๆดังต่อไปนี้

5.1.2.1 การสร้างข้อมูลของยูสเซอร์ใหม่ที่ทำกรลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ

เมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม Create โปรแกรมจะทำการสร้างข้อมูลของยูสเซอร์ลงบนฐานข้อมูล โดยนำค่าพารามิเตอร์จากยูสเซอร์อินเทอร์เน็ตเฟซ (User interface) ไปเป็นข้อมูลในคอลัมน์ต่างๆ ด้วยคำสั่ง SQL ต่อไปนี้

```
String sql = "INSERT INTO Server_DB(NAME,IP,STATUS,Authority,[GROUP])" (1)
```

```
VALUES("'" + NameT + "'", "'" + IpT + "'", 'Online', "'" + AuthorityT + "'", "'" + GroupT + "'");
```

```
stmt.executeUpdate(sql); (2)
```

ในบรรทัดที่ (3) เป็นคำสั่ง SQL ที่จะทำการเพิ่ม row ลงไปยังฐานข้อมูลโดย NameT, IpT, AuthorityT, GroupT เป็นค่าพารามิเตอร์ที่รับมาจากยูสเซอร์อินเทอร์เน็ตเฟซ ถ้าทำการสร้างข้อมูลของยูสเซอร์สำเร็จ แถบสถานะบาร์จะปรากฏข้อความ “Create Complete...” แต่ถ้าสร้างไม่สำเร็จจะปรากฏข้อความ “User name Exist...”

ID	NAME	IP	STATUS	Authority	Group	Pass
1	Pick	161.246.6.65	Offline	VIP	Narak	Test1
2	Air	161.257.7.31	Online	Economic	Yuppy	Test2
3	Cherry	161.249.3.201	Online	VIP	Narak	Test3
4	Jame	161.246.1.83	Online	Custom	Face	Test4
5	New User	161.246.6.01	Online	Economic	Face	

รูปที่ 5-4 แสดงตาราง Server_DB บนฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์หลัก

หลังจากทำการ create ยูสเซอร์ใหม่

5.1.2.2 การค้นหาข้อมูลของยูสเซอร์ที่ทำการลงทะเบียนแล้ว

การเรียกใช้การทำงานการค้นหาข้อมูลของยูสเซอร์ที่ทำการลงทะเบียนแล้วนั้น จะต้องใส่ยูสเซอร์เนมของยูสเซอร์ที่ต้องการจะค้นหาแล้วจึงคลิกที่ปุ่ม Edit

รูปที่ 5-5 แสดงการกรอกยูสเซอร์เนมเพื่อค้นหาข้อมูล

โปรแกรมจะทำการค้นหาข้อมูลของยูสเซอร์จากฐานข้อมูล โดยนำค่าพารามิเตอร์จากยูสเซอร์อินเทอร์เฟซ (User interface) ไปเป็นข้อมูลในการค้นหาด้วยคำสั่ง SQL ต่อไปนี้

String sql = "Select * FROM Server_DB (1)

WHERE NAME = '"+NameT+"'"; (2)

l = stmt.executeQuery(sql);

ในบรรทัดที่ (3) เป็นคำสั่ง SQL ที่จะทำการค้นหา row ของยูสเซอร์ที่ต้องการจากฐานข้อมูลโดย NameT เป็นค่าพารามิเตอร์ที่รับมาจากยูสเซอร์อินเทอร์เฟซเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหา row ที่มียูสเซอร์เนมเดียวกัน ถ้าโปรแกรมทำการค้นหาข้อมูลของยูสเซอร์สำเร็จ แถบสถานะบาร์จะปรากฏข้อความ "Search Complete..." แต่ถ้าค้นหาไม่พอก็จะปรากฏข้อความ "Not Found..."

Center Manage

Detail Custom

NAME : Air

IP Address : 161.257.7.31

Status : Online

Group : Yuppy

Authority : Economic

Create Edit

Search List

NAME IP Address

Status : Search Complete

รูปที่ 5-6 แสดงผลของการค้นหาข้อมูล

5.1.2.3 การแก้ไขข้อมูลของยูสเซอร์ที่ทำการลงทะเบียนแล้ว

การเรียกใช้การทำงานการแก้ไขข้อมูลของยูสเซอร์ที่ทำการลงทะเบียนแล้วนั้น ถ้าทราบยูสเซอร์เนมก็สามารถแก้ไขได้เลยโดยกรอกรายละเอียดลงไปยังยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ แล้วคลิกที่ปุ่ม Edit แต่เพื่อความปลอดภัยควรทำการค้นหาข้อมูลขึ้นมาก่อนที่จะทำการแก้ไข

Center Manage

Detail Custom

NAME : Air

IP Address : 161.257.7.31

Status : Online

Group : So Cute

Authority : VIP

Create Edit

Search List

NAME IP Address

Status : Search Complete

รูปที่ 5-7 แสดงการกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

โปรแกรมจะทำการค้นหาข้อมูลของยูสเซอร์จากฐานข้อมูล โดยนำค่าพารามิเตอร์จากยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (User interface) ในส่วนของยูสเซอร์เนมไปเป็นข้อมูลในการค้นหาข้อมูลตามคำสั่ง SQL ต่อไปนี้

String sql = "Select * FROM Server_DB "; (1)

ResultSet j = null; (2)

```
j = stmt.executeQuery(sql);
```

 (3)

```
int i=1;
```

 (4)

```
while(j.next())
```

 (5)

```
{
    if(NameT.equals(j.getString("NAME")) )    {i = -1;}
}
```

 (6)

ในบรรทัดที่ (1) เป็นคำสั่ง SQL ที่จะทำการเลือก row ทั้งหมดจากตาราง Server_DB m ที่อยู่บนฐานข้อมูลโดยตัวแปร j บรรทัด (2) เป็นตัวแปรประเภทกลุ่มที่มีลักษณะต่อกันไปเรื่อย โดยมีฟังก์ชันการเรียกค่าของตัวแปรตัวต่อไปในกลุ่มด้วยคำสั่ง next() บรรทัด(3) จะเป็นการ excute คำสั่ง SQL จากนั้นจึงวนลูปเพื่อหา row ที่มียูสเซอร์เนมเดียวกับค่าในพารามิเตอร์ NameT

จากนั้นจึงทำการแก้ไขข้อมูลของยูสเซอร์เนมที่ต้องการตามคำสั่ง SQL ดังต่อไปนี้

```
if(i == -1)
```

```
{
```

```
sql = "UPDATE Server_DB SET
```

 (1)

```
NAME='"+NameT+"',STATUS='"+StatusT+"',Authority='"+AuthorityT+"',
```

```
[ GROUP]='"+GroupT+" WHERE IP = '"+IpT+"";
```

```
stmt.executeUpdate(sql);
```

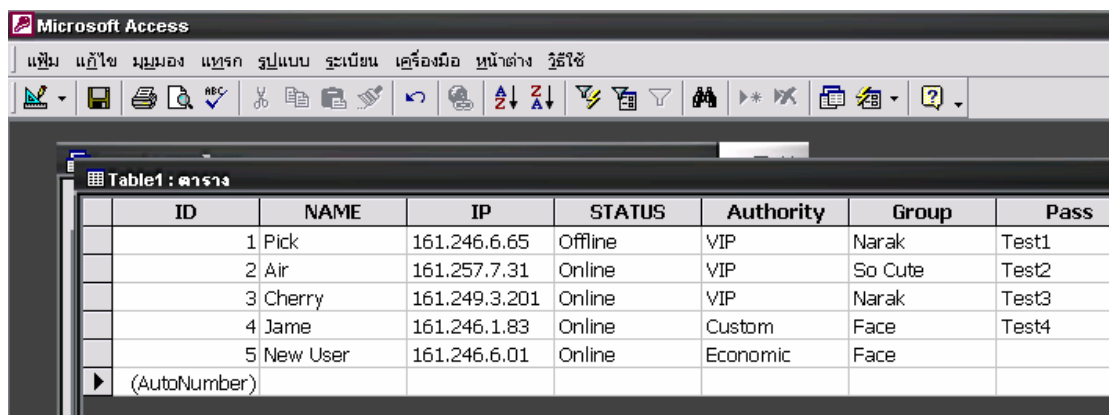
 (2)

```
frame.Show_Status("Edit Complete");
```

```
}else
```

```
{ frame.Show_Status("IP not found"); }
```

บรรทัด (1) เป็นคำสั่ง SQL ที่จะทำการค้นหา row ของยูสเซอร์ที่ต้องการจากฐานเป็น แล้วทำการแก้ไขข้อมูลใน row นั้นใหม่ ซึ่งถ้าโปรแกรมทำการแก้ไขข้อมูลของยูสเซอร์สำเร็จ แถบสถานะบาร์จะปรากฏข้อความ “Edit Complete...” แต่ถ้าค้นหาไม่พบจะปรากฏข้อความ “Not Found...”



ID	NAME	IP	STATUS	Authority	Group	Pass
1	Pick	161.246.6.65	Offline	VIP	Narak	Test1
2	Air	161.257.7.31	Online	VIP	So Cute	Test2
3	Cherry	161.249.3.201	Online	VIP	Narak	Test3
4	Jame	161.246.1.83	Online	Custom	Face	Test4
5	New User	161.246.6.01	Online	Economic	Face	

รูปที่ 5-8 แสดงตาราง Server_DB บนฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์หลัก

หลังจากทำการแก้ไขข้อมูลของยูสเซอร์ Air

5.1.2.4 การแสดงยูสเซอร์เนม และไอพีแอสเครสของยูสเซอร์ที่ลงทะเบียนแล้ว

การเรียกใช้การทำงานการแสดงผลข้อมูลของยูสเซอร์ที่ทำการลงทะเบียนแล้วทั้งหมดนั้น จะทำงานเมื่อกดปุ่ม List แล้ว โปรแกรมจะทำงานดังนี้

```
String sql ="Select * FROM Server_DB "; (1)
```

```
ResultSet l = null;
```

```
l = stmt.executeQuery(sql); (2)
```

```
while(l.next())
```

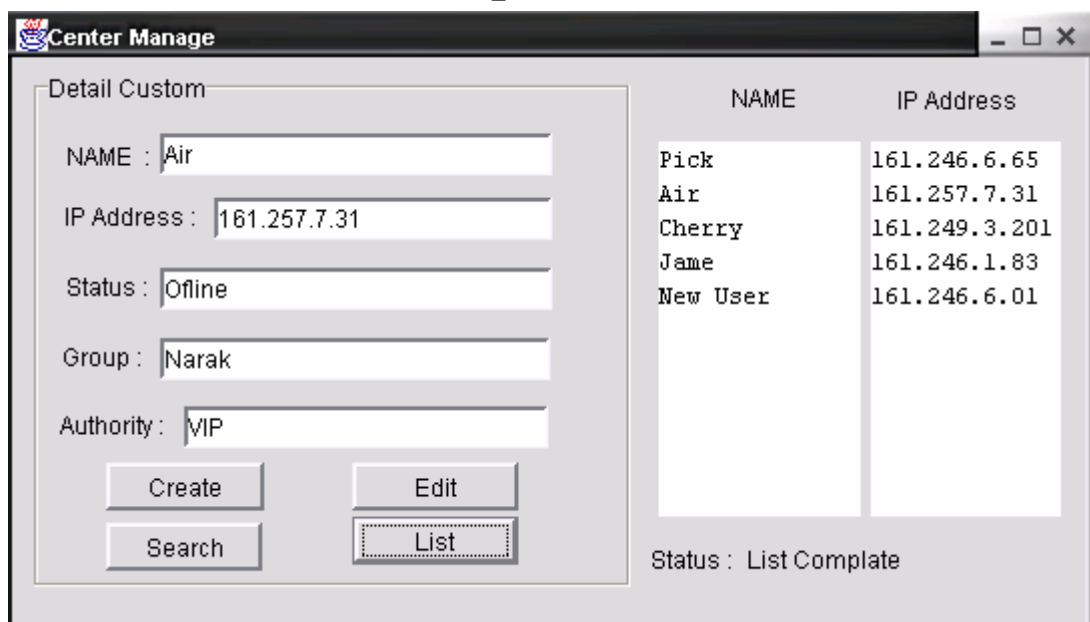
```
{
```

```
frame.Show_List(l.getString("NAME"),l.getString("IP")); (3)
```

```
}
```

```
frame.Show_Status("List Complete");
```

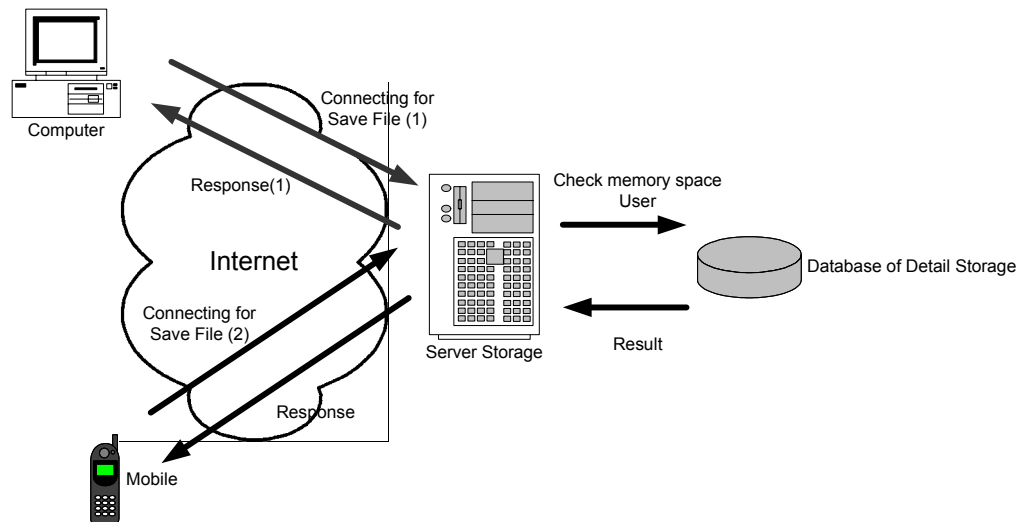
ในบรรทัดที่ (1) เป็นคำสั่ง SQL ที่จะทำการเลือก row ทั้งหมดจากตาราง Server_DB ที่อยู่บนฐานข้อมูล บรรทัด(2)จะเป็นการ excute คำสั่ง SQL บรรทัด (3) ทำการแสดงยูสเซอร์เนม และไอพีแอสเครสทั้งหมดที่มีในตาราง Server_DB



รูปที่ 5-9 แสดงผลของการ List ชื่อ และไอพีแอสเครสทั้งหมดที่ลงทะเบียนกับระบบ

5.2 เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการพื้นที่ในการสำรองข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล

เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จะรองรับการติดต่อจากไคลเอนต์ที่ต้องการใช้บริการจัดเก็บข้อมูลบนพื้นที่ที่ให้บริการสำรองข้อมูล ซึ่งทำให้เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการพื้นที่ในการสำรองข้อมูลนี้จะต้องทำการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลการใช้พื้นที่ของยูสเซอร์แต่ละคน รวมทั้งเก็บข้อมูลของขนาดพื้นที่ที่ให้บริการของแต่ละประเภท authority



รูปที่ 5.10 แสดงการติดต่อโดยรวมระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ
พื้นที่ในการสำรองข้อมูล กับไคลเอนต์

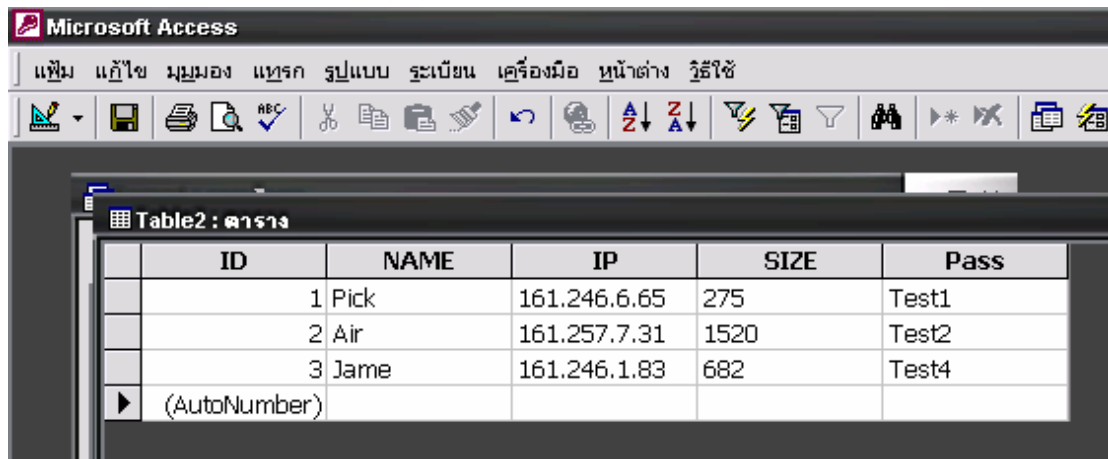
5.2.1 การออกแบบฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการพื้นที่ในการสำรองข้อมูล เพื่อ จัดเก็บข้อมูล

เนื่องจากเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการในด้านพื้นที่สำหรับสำรองข้อมูล ดังนั้นการออกแบบฐานข้อมูลจึงควรคำนึงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล และประเภทของยูสเซอร์ที่จะมาขอใช้บริการ ซึ่งสามารถออกแบบได้เป็นสองตารางดังนี้

5.2.2.1 ตารางข้อมูลการใช้พื้นที่ของแต่ละยูสเซอร์

เป็นตารางที่จะเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาติดต่อ และขอใช้บริการสำรองพื้นที่เพื่อการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์แนมต่างๆดังนี้

- ID เป็นคอลัมน์ที่กำหนดให้เป็น primary key ซึ่งจะทำให้การเพิ่มค่าอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการสร้าง row ของยูสเซอร์ใหม่
- NAME เป็นคอลัมน์ที่เก็บยูสเซอร์เนม (User name) ของยูสเซอร์ ซึ่งควรจะเป็นชื่อเดียวกับตอนลงทะเบียนเพื่อร้องขอเข้าสู่ระบบที่เซิร์ฟเวอร์กลาง
- IP เป็นคอลัมน์ที่เก็บไอพีแอสแตรสของยูสเซอร์เนมแต่ละอันที่ใช้การติดต่อเข้ามาเพื่อร้องขอเข้าสู่ระบบ ในกรณีที่เป็นยูสเซอร์เนมใหม่ที่เพิ่งทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ ค่าในคอลัมน์นี้จะกำหนดค่าไว้ให้เป็น 161.246.6.300 ซึ่งเป็นหมายเลขที่เกินกว่าที่ใช้กันในระบบทั่วไปในปัจจุบัน
- SIZE เป็นคอลัมน์ที่เก็บขนาดของพื้นที่ที่ยูสเซอร์แต่ละคนได้ใช้เก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการพื้นที่ในการสำรองข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูล



Microsoft Access

เพิ่ม แก้ไข มุมมอง แทรก รูปแบบ ระบุเงื่อนไข เครื่องมือ หน้าต่าง วิธียใช้

Table2 : ตาราง

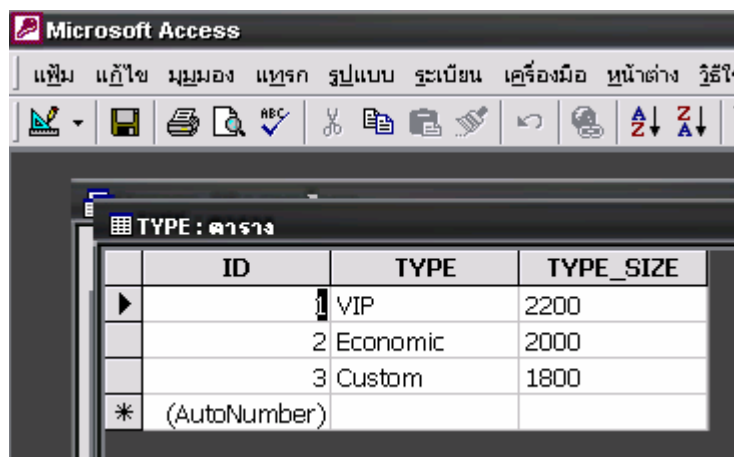
ID	NAME	IP	SIZE	Pass
1	Pick	161.246.6.65	275	Test1
2	Air	161.257.7.31	1520	Test2
3	Jame	161.246.1.83	682	Test4
(AutoNumber)				

รูปที่ 5-11 แสดงตารางStorage_DB บนฐานข้อมูลของ
เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการสำรองพื้นที่

5.2.1.2 ตารางข้อมูลขนาดพื้นที่ที่เปิดให้บริการของ authority แต่ละประเภท

โดยมีรายละเอียดในแต่ละคอลัมน์ดังนี้

- ID เป็นคอลัมน์ที่กำหนดให้เป็น primary key ซึ่งจะทำการเพิ่มค่าอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการสร้าง row ของประเภท authority ใหม่
- TYPE เป็นคอลัมน์ที่เก็บประเภทของ authority
- TYPE_SIZE เป็นคอลัมน์ที่เก็บขนาดสูงสุดที่เซิร์ฟเวอร์ให้บริการสำหรับ authority แต่ละประเภท



Microsoft Access

เพิ่ม แก้ไข มุมมอง แทรก รูปแบบ ระบุเงื่อนไข เครื่องมือ หน้าต่าง วิธียใช้

TYPE : ตาราง

ID	TYPE	TYPE_SIZE
1	VIP	2200
2	Economic	2000
3	Custom	1800
(AutoNumber)		

รูปที่ 5-12 แสดงตาราง TYPE บนฐานข้อมูลของ
เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการสำรองพื้นที่

5.2.2 โปรแกรมช่วยจัดการข้อมูลบนฐานข้อมูล

เช่นเดียวกับเซิร์ฟเวอร์หลัก เพื่อให้สะดวกกับการใช้งานการพัฒนาระบบนี้จึงสร้างโปรแกรมขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อจัดการกับข้อมูลบนฐานข้อมูล โดยมีลักษณะการใช้งานโปรแกรม ดังรูปที่ 5-13

Detail Custom Storage	
Name	IP Address

Status : Ready!!!

รูปที่ 5-13 แสดงยูสเซอร์อินเทอร์เฟซของโปรแกรมช่วยจัดการบนฐานข้อมูล

ซึ่งลักษณะการทำงาน การเขียนโปรแกรม และการเขียนคำสั่ง SQL นั้นมีความคล้ายคลึงกับโปรแกรมช่วยจัดการข้อมูลบนฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์หลักดังนั้นจึงไม่ขอกล่าวถึง ณ ที่นี้